UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2024-1
Fecha: 09–04–2024
Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL **COD. CURSO: BMA-02MNOP**

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. 1 Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales:

1. $\int (\cos(x))(\ln(a))\left(a^{2a^{sen(x)}+sen(x)}\right)dx$ ...(2.5pts.)

2. $\int \frac{xsen(x)+sen^2(x)+\cos(x)-1-2xsen(x)+x^2}{(sen(x)-x)^2}.dx$ .... (3pts.)

3. $\int \frac{x^2\sec^2(x)}{(\tan(x)-x\tan^2(x)-x)^2}.dx$ .... (3pts.)

4. $\int \frac{e^{4x}dx}{e^{4x}+e^{2x}+1}$ .... (2.5pts.)

5. $\int \frac{3\ln^{11}(x)-2\ln^5(x)}{x(\ln^{12}(x)-5\ln^6(x)+6)}.dx$ .... (3pts.)

6. $\int \frac{\tan^3(x)+4\tan(x)-3}{1-sen(2x)+4\cos^2(x)}.dx$ .... (3pts.)

7. $\int \frac{dx}{(x^2-x)(x^2-x+1)^2}$ .... (3pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO